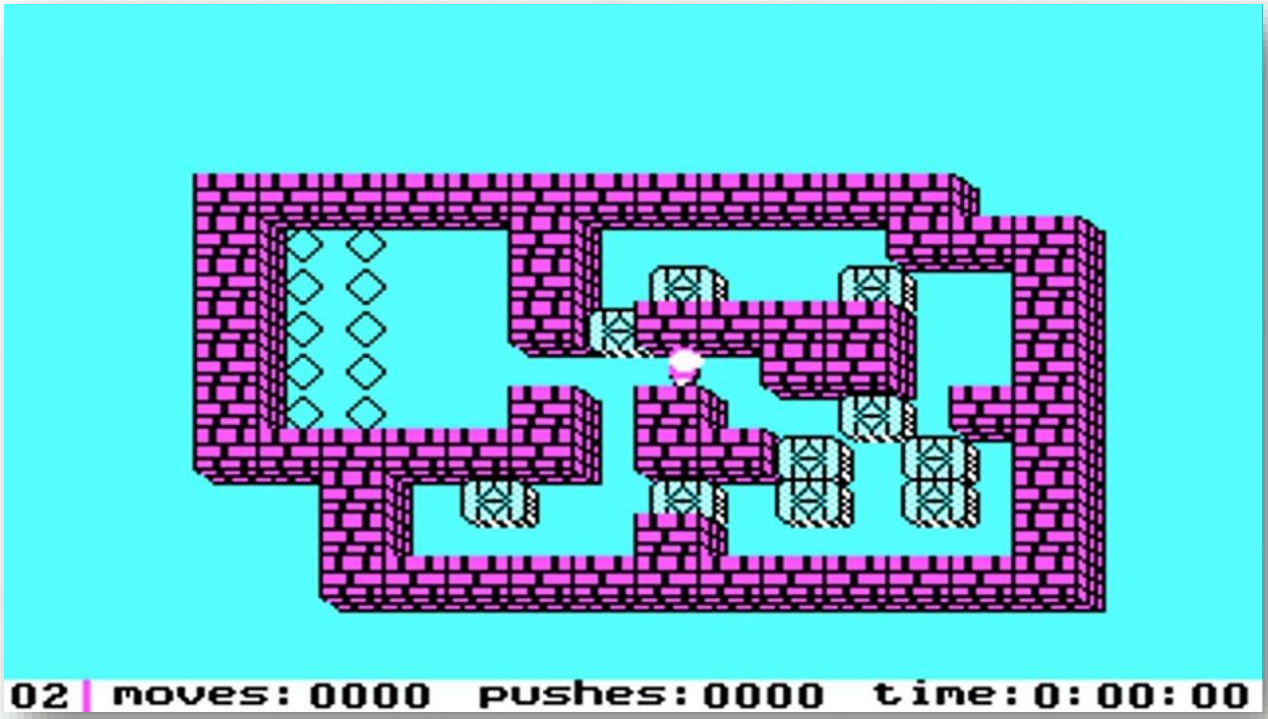


Разработка логической игры

СОКОБАН

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

- была создана в 1981 году японским разработчиком Хироюки Имабаяси.
- с японского «Сокобан» - «кладовщик».
- В игре игроку необходимо расставить ящики по обозначенным местам лабиринта, толкая их по одному в разные стороны.
- Первая версия игры компьютерной игры – 1984 год.

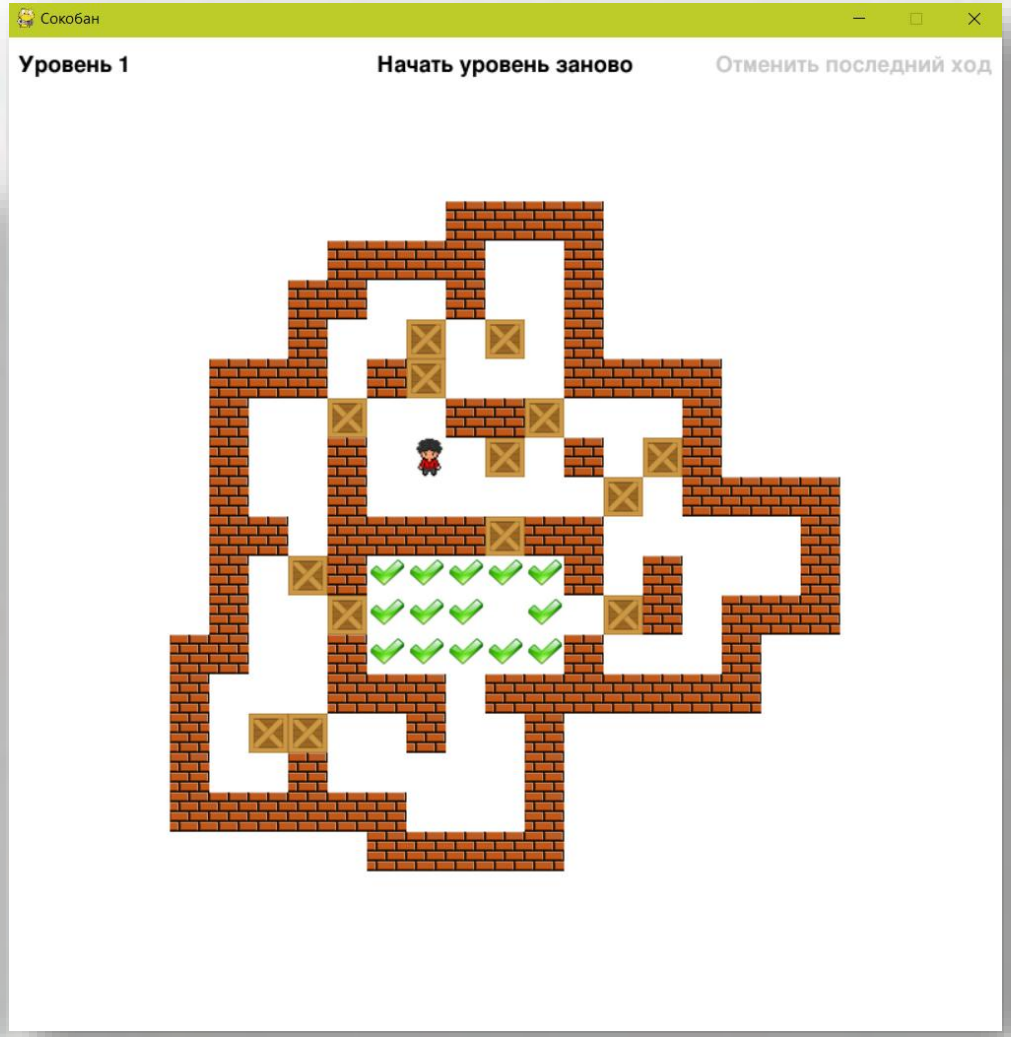


Одна из первых версий игры

МОЯ ВЕРСИЯ ИГРЫ

- Можно отменить последний ход либо начать игру заново
- можно начать с уровня, на котором остановился при выключении игры
- можно выбрать уровень





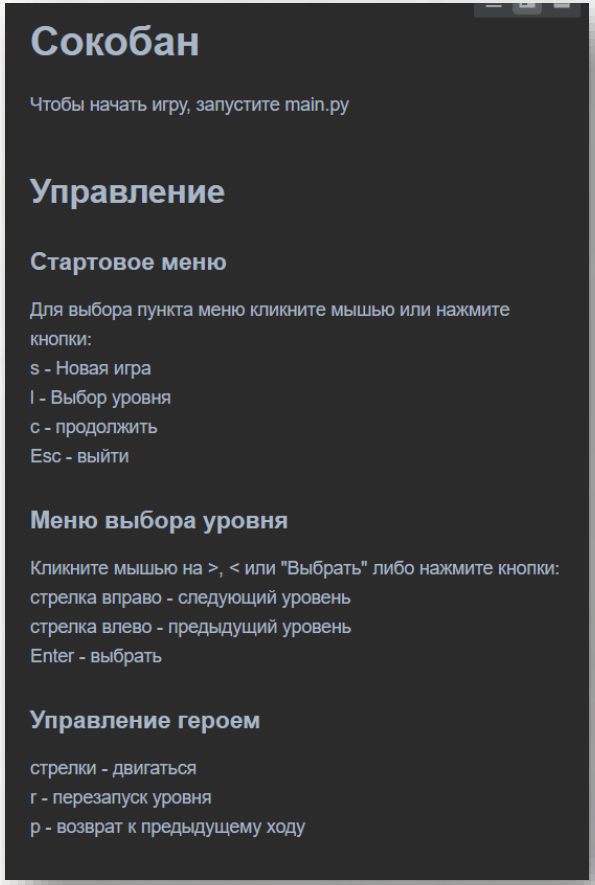
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

- **Классы:**

1. Main – запуск программы
2. Классы отрисовки интерактивного текста в окне:
   - StartMenu
   - LevelMenu
   - GameMenu
3. Класс Level – загрузка и отрисовка карты уровня
4. Класс Game – обработка игрового процесса
5. Класс игрока Player – движение игрока
6. Класс LastLevel – сохранение и загрузка последнего уровня

- **Дополнительные файлы**

1. README.md – правила игры, управление
2. Файл constants.py – константы
3. Файл last_level – хранение номера последнего уровня
4. Папка data – изображения, уровни, шрифты
5. requirements.txt



РАБОТА С РЕПОЗИТОРИЕМ

6 commits | 19 files changed | 1 contributor

Commits on Feb 3, 2025

added started menu and readme with game instructions
cuteshka committed 5 days ago — be77b70

Commits on Feb 4, 2025

added level picture without player
cuteshka committed 4 days ago — f33e4fe

Commits on Feb 6, 2025

added player
cuteshka committed 2 days ago — c1a6169

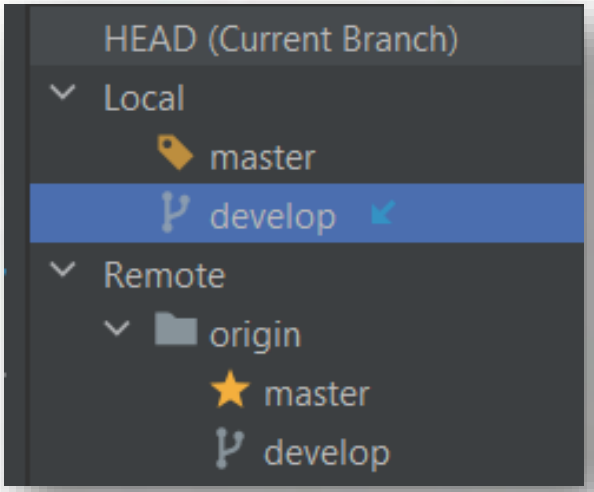
Commits on Feb 8, 2025

added last level saving and loading
cuteshka committed 7 hours ago — 2e25b74

added level choice option
cuteshka committed 18 minutes ago — 1a5eec4

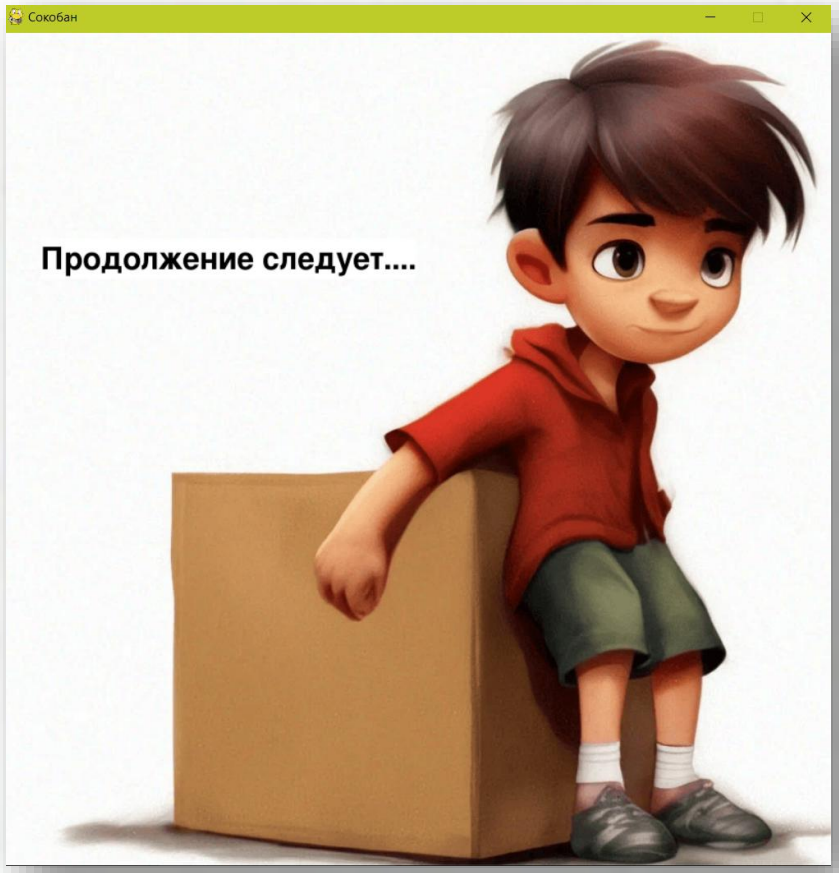
added requirements
cuteshka committed 6 minutes ago — 6b0b43e

- **Создание ветки develop от master**
- **Пошаговое сохранение процесса создания игры в develop**
- **Слияние ветки develop в master**



СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ

- Есть стартовое окно и финальное (см. картинку);
- Используются спрайты - герой поворачивается myGame\data\Картинки\player.png;
- Несколько уровней;
- Данные о последнем уровне сохраняются в файл (last_level, код в last_level.py);
- Создан файл requirements.txt;
- более 500 строк функционального кода;
- Код разделен на классы, файлы удобно сгруппированы
- Код соответствует PEP 8, константы вынесены в отдельный файл, использованы «говорящие» имена переменных.



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДОРАБОТКИ

- Добавление звуковых эффектов;
- Добавление подсказок, демо-прохождения уровней;
- Введение системы подсчета очков;
- Авторизация игрока в игре, сохранение прогресса;
- Вывод рейтинга игроков по очкам;
- Доработка дизайна игры;
- Разработка новых уровней, создание дополнительных препятствий для героя.